

¿Que cambios en las señales sísmicas pueden utilizarse como indicadores de un incremento de la actividad volcánica?

Un incremento de la actividad volcánica puede detectarse mediante diversos cambios en las señales sísmicas, ya que el movimiento del magma y los gases dentro del volcán genera vibraciones características. Entre los principales indicadores se encuentran:

- **Aumento en la frecuencia y cantidad de sismos volcánicos:** Un mayor número de eventos sísmicos suele indicar que el magma está ascendiendo y fracturando las rocas del subsuelo.
- **Disminución de la profundidad de los sismos:** Cuando los sismos ocurren cada vez más cerca de la superficie, puede ser señal de que el magma se aproxima al cráter.
- **Presencia de tremor volcánico:** Es una señal sísmica continua y prolongada producida por el movimiento de magma, gases o fluidos hidrotermales. Su aparición o incremento suele relacionarse con una mayor actividad volcánica.
- **Sismos de largo período (LP):** Se generan por la resonancia de fluidos dentro de conductos volcánicos y pueden indicar movimiento de magma o gases.
- **Incremento en la amplitud de las ondas sísmicas:** Señales más intensas reflejan una liberación mayor de energía dentro del sistema volcánico.
- **Cambios en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas:** Variaciones en la velocidad pueden indicar modificaciones en la temperatura, presión o fracturamiento de las rocas debido a la intrusión de magma.

En conjunto, estos cambios permiten a los vulcanólogos monitorear la evolución de un volcán y evaluar la posibilidad de una erupción. Sin embargo, las señales sísmicas suelen analizarse junto con otros indicadores, como deformación del terreno, emisiones de gases y cambios térmicos, para obtener pronósticos más precisos.